第七章　二次曲面与二次型

7.1 曲面与空间曲线

习题7.1 （page 276）

1(2)(3)(6), 5, 7,8(1)(2), 10, 12(1)

主要内容

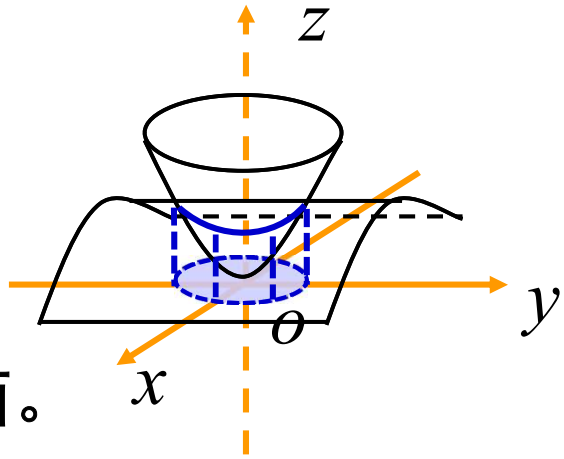
1. 曲面及曲面的方程
2. 曲线及曲线的方程
3. 柱面、锥面、旋转面
4. 典型的二次曲面
5. 曲线在坐标面上的投影
6. 空间区域的简图

六、空间区域的简图

6 空间区域的简图

例1 空间区域Ω是由曲面$z=3x^2+y^2$与$z=1-x^2$围成，画出该区域的简图。

解 (1) 曲面$z=3x^2+y^2$表示顶点在原点，开口朝上的椭圆抛物面。



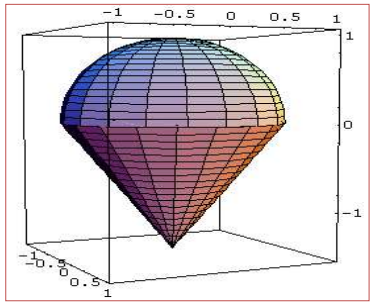
(2) 曲面$z=1-x^2$表示以抛物线

$$\begin{cases} z=1-x^2 \\ y=0 \end{cases}$$

为准线，母线平行于y轴抛物柱面。

消去z得xoy上投影：$\begin{cases} 4x^2+y^2=1 \\ z=0 \end{cases}$，

6 空间区域的简图

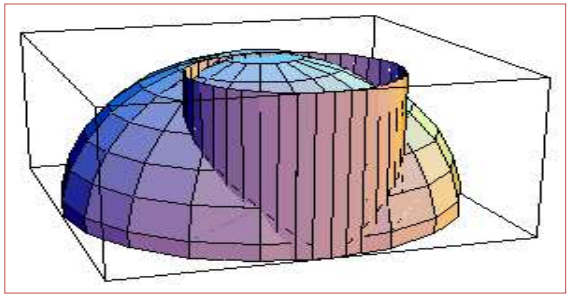


1、设一个立体,由上半球面 $z=\sqrt{4-x^2-y^2}$

和 $z=\sqrt{3(x^2+y^2)}$锥面所围成.试画出其简图.

2、设一空间立体，是由两曲面 $\begin{cases} z=\sqrt{a^2-x^2-y^2} \\ (x-\frac{a}{2})^2+y^2=\frac{a^2}{4} \end{cases}$

与平面$z=0$所围成，试画出其简图.



第七章　二次曲面与二次型

7.2 实二次型

习题 7.2(A) (Page 295)

2, 5, 6(2)(5), 8, 11, 12, 14,
16(2), 18, 20, 22

主要内容

1. n元二次型及其矩阵表示
2. 化二次型为标准形
3. 合同变换与惯性定理
4. 正定二次型
5. 二次曲面的标准方程

主要内容

1. *n*元二次型及其矩阵表示
2. 化二次型为标准形
3. 合同变换与惯性定理
4. 正定二次型
5. 二次曲面的标准方程

n元二次型及其矩阵表示

1、定义7.2.1

含有n 个变量 $x_1,x_2,\cdots,x_n$ 的二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,\cdots,x_n) = {} & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \cdots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \cdots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & + a_{33}x_3^2 + \cdots + 2a_{3n}x_3x_n \\ & \cdots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned} \quad ①$$

称为n元二次型.

或记为 $f(x_1,x_2,\cdots,x_n) = \sum_{i=1}^{n} a_{ii}x_i^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n} a_{ij}x_ix_j$

注

(1)当系数与向量$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 为实数时，称为实二次型；

(2)当系数与向量$x=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T$ 为复数时，称为复二次型.

定义 只含有平方项的二次型

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=d_1x_1^2+d_2x_2^2+\cdots+d_nx_n^2$$

称为二次型 f 的**标准形**.

定义 特别地，称

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=x_1^2+\cdots+x_p^2-x_{p+1}^2\cdots-x_{p+q}^2(p+q\le n)$$

为二次型 f 的**规范形**.

2、二次型的表示

$$\begin{aligned}f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=&a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots\cdots+a_{1n}x_1x_n\\&+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n\\&+\cdots\cdots\cdots\cdots\\&+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2\\=&\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j\end{aligned}$$

②

(1) 二次型 f 的和式表示

令 $a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,...,n)$

(2) 二次型的矩阵表示

令$a_{ij}=a_{ji}$ $(i,j=1,\ldots,n)$

$$
\begin{aligned}
f(x_1,x_2,\cdots,x_n) &= a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots+a_{1n}x_1x_n \\
&\quad +a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n \\
&\quad +\cdots\cdots\cdots\cdots \\
&\quad +a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2 \\
&= x_1\left(a_{11}x_1+a_{12}x_2+\cdots+a_{1n}x_n\right) \\
&\quad +x_2\left(a_{21}x_1+a_{22}x_2+\cdots+a_{2n}x_n\right) \\
&\quad +\cdots\cdots\cdots\cdots \\
&\quad +x_n\left(a_{n1}x_1+a_{n2}x_2+\cdots+a_{nn}x_n\right) \\
&= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}
\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \qquad ③
\end{aligned}
$$

$$= \begin{pmatrix} x_1 & x_2 & \cdots & x_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

$$= X^T AX, \text{其中} X = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T,$$

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

称**实对称矩阵**A为二次型$f(x_1, x_2, \cdots, x_n)$的矩阵，并称矩阵A的秩为**二次型**$f(X)$**的秩**.

n元实二次型 $\leftrightarrow$ n阶实对称矩阵

a_{ii}是 f 中x_i^2项的系数，

$a_{ij}=a_{ji}$ 是 f 中$x_i x_j$项系数的一半.

实二次型对应的矩阵为实对称矩阵，其标准形对应的矩阵为对角阵.

例1 1）实数域R上的2元二次型

$$f = ax^2 + 2bxy + cy^2$$

2）实数域R上的3元二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = 2x_1^2 + 4x_1x_2 + 6x_1x_3 + 5x_2^2 + 3x_2x_3 + 7x_3^2$$

3）复数域C上的4元二次型

$$f(x_1, x_2, x_3, x_4) = ix_1x_2 + \sqrt{3}x_1x_4 + 5x_2^2 + (3+i)x_2x_3$$

$$\begin{bmatrix} a & b \\ b & c \end{bmatrix} \quad \begin{bmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 2 & 5 & 3/2 \\ 3 & 3/2 & 7 \end{bmatrix}$$

主要内容

1. n元二次型及其矩阵表示
2. 化二次型为标准形
3. 合同变换与惯性定理
4. 正定二次型
5. 二次曲面的标准方程

二次型的和式表示

$$f(x_1,x_2,\cdots,x_n)=a_{11}x_1^2+a_{12}x_1x_2+\cdots\cdots+a_{1n}x_1x_n$$
$$+a_{21}x_2x_1+a_{22}x_2^2+\cdots+a_{2n}x_2x_n$$
$$+\cdots\cdots\cdots\cdots$$
$$+a_{n1}x_nx_1+a_{n2}x_nx_2+\cdots+a_{nn}x_n^2$$

令$a_{ij}=a_{ji}(i,j=1,...,n)$

$$=\sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n}a_{ij}x_ix_j \quad ②$$

二次型的矩阵表示

$$=\begin{pmatrix}x_1 & x_2 & \cdots & x_n\end{pmatrix}\begin{pmatrix}a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n}\\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n}\\ \vdots & \vdots & & \vdots\\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}x_1\\ x_2\\ \vdots\\ x_n\end{pmatrix} \quad ③$$

$$=X^TAX,\text{其中}X=(x_1,x_2,\cdots,x_n)^T,$$

n元实二次型 $\leftrightarrow$ n阶实对称矩阵

化二次型为标准形

对于二次型，讨论的主要问题是：寻求可逆的线性变换，将二次型化为标准形.

设
$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \cdots + c_{1n}y_n, \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \cdots + c_{2n}y_n, \\ \cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots\cdots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \cdots + c_{nn}y_n \end{cases} \quad ④$$

记 $C = (c_{ij})$，若$|C| \neq 0$，则④称为可逆线性变换.

若C为正交矩阵，则④称为正交线性变换.

记作 $x = Cy$

将其代入 $f = x^T Ax$ 有

$$f = x^T Ax = (Cy)^T A(Cy) = y^T (C^T AC)y.$$

注　二次型经过可逆线性变换仍为二次型.

说明

1. 二次型经可逆变换 $x = Cy$ 后,其秩不变,但 f 的矩阵由 A 变为 $B = C^T AC$;

2. 要使二次型 f 经可逆变换 $x = Cy$ 变成标准形,就是要使

$$y^T C^T ACy = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \ldots + k_n y_n^2$$

$$= \begin{bmatrix} y_1 & y_2 & \cdots & y_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} k_1 & & & \\ & k_2 & & \\ & & \cdots & \\ & & & k_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ y_2 \\ \cdots \\ y_n \end{bmatrix}$$

也就是要使 $C^T AC$ 成为对角矩阵.

由于对任意的实对称矩阵A,总有正交矩阵P,
使$P^{-1}AP=\Lambda$,即$P^{T}AP=\Lambda$.把此结论应用于二次型,有

定理7.2.1

对于实二次型$f(x)=x^{T}Ax$ (其中A为n阶实对称矩阵),总存在正交变换$x=Py$ (P为正交矩阵),使得用它可将f化成标准形

$$f=\lambda_1 y_1^2+\lambda_2 y_2^2+\ldots+\lambda_n y_n^2$$

其中,$\lambda_1,\lambda_2,\ldots,\lambda_n$为$A$的全部特征值.

用正交变换化二次型为标准形的具体步骤:

1. 将二次型写成矩阵形式$f = x^T Ax$, 求出A;

2. 求出A 的所有特征值$\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$;

3. 求出对应于特征值的特征向量$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$;

4. 将特征向量$\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n$正交化,单位化,得
   $\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n$,记$C = (\eta_1, \eta_2, \cdots, \eta_n)$;

5. 作正交变换$x = Cy$,则得f 的标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2.$$

例2 求一个正交变换 $x = Py$，把二次型

$$f = 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_1x_4 - 2x_2x_3 + 2x_2x_4 + 2x_3x_4.$$

化为标准形.

解： 二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & -1 \\ 1 & 0 & -1 & 1 \\ 1 & -1 & 0 & 1 \\ -1 & 1 & 1 & 0 \end{pmatrix},$$

$$|\lambda I - A| = (\lambda + 3)(\lambda - 1)^3 = 0$$

$$\lambda_1 = -3, \lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 1.$$

当$\lambda_1 = -3$时,解方程$(-3I - A)x = 0$,

得基础解系 $\xi_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$,单位化即得 $p_1 = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ -1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

当$\lambda_2 = \lambda_3 = \lambda_4 = 1$时,解方程$(I - A)x = 0$

可得正交的基础解系

$$I - A \xrightarrow{\text{行}} \begin{bmatrix} 1 & -1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\xi_2 = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \xi_3 = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix}, \xi_4 = \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix},$$

单位化即得 $p_2=\left[\frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad 0 \quad 0\right]^T$, $p_3=\left[0 \quad 0 \quad \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \frac{1}{\sqrt{2}}\right]^T$,

$$p_4=\left[\frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2} \quad \frac{1}{2} \quad -\frac{1}{2}\right]^T$$

于是正交变换为

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & \frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 & -\frac{1}{2} \\ -\frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} y_1 \\ y_2 \\ y_3 \\ y_4 \end{pmatrix}$$

且有 $f=-3y_1^2+y_2^2+y_3^2+y_4^2$.

用配方法化二次型为标准形

例3 用配方法化二次型

$$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+x_3^2+4x_1x_3$$ 为标准形.

解:
$$\begin{aligned} f(x_1,x_2,x_3)&=x_1^2-x_2^2+x_3^2+4x_1x_3\\ &=x_1^2+4x_1x_3+4x_3^2-x_2^2-3x_3^2\\ &=(x_1+2x_3)^2-x_2^2-3x_3^2 \end{aligned}$$

于是作可逆变换：
$$\begin{cases} y_1=x_1+2x_3\\ y_2=x_2\\ y_3=x_3 \end{cases} \qquad \begin{cases} x_1=y_1-2y_3\\ x_2=y_2\\ x_3=y_3 \end{cases}, \text{即} x=\begin{bmatrix} 1 & 0 & -2\\ 0 & 1 & 0\\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix} y$$

$$\Rightarrow \quad f=y_1^2-y_2^2-3y_3^2.$$

用正交变换方法得 $f=-y_1^2-y_2^2+3y_3^2.$ 自己做

例 4 化二次型 $f=2x_1x_2+2x_1x_3-6x_2x_3$

成标准形，并求所用的变换矩阵.

解 在f 中不含平方项，由于含有 x_1x_2 乘积项，故令

$$x_1=y_1+y_2,x_2=y_1-y_2,x_3=y_3,$$

$$\text{或}x=\begin{bmatrix}1&1&0\\1&-1&0\\0&0&1\end{bmatrix}y$$

代入可得 $f=2y_1^2-2y_2^2-4y_1y_3+8y_2y_3.$

再配方，得 $f=2(y_1-y_3)^2-2(y_2-2y_3)^2+6y_3^2.$ $x=C_1y$

令 $\begin{cases}z_1=y_1-y_3,\\z_2=y_2-2y_3,\\z_3=y_3,\end{cases}$ 即 $\begin{cases}y_1=z_1+z_3,\\y_2=z_2+2z_3,\\y_3=z_3,\end{cases}$ 或$y=\begin{bmatrix}1&0&1\\0&1&2\\0&0&1\end{bmatrix}z$ $y=C_2z$

即有 $f=2z_1^2-2z_2^2+6z_3^2.$

所用变换矩阵为

$$C=\begin{pmatrix}1 & 1 & 0\\ 1 & -1 & 0\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 & 1\\ 0 & 1 & 2\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix}=\begin{pmatrix}1 & 1 & 3\\ 1 & -1 & -1\\ 0 & 0 & 1\end{pmatrix},$$

$$(|C|=-2\neq 0).$$

问题：

正交变换化二次型为标准形与用配方法化二次型为标准形异同点是什么？

不同的配方法所得的标准形一般是不同的。

主要内容

1. n元二次型及其矩阵表示
2. 化二次型为标准形
3. 合同变换与惯性定理
4. 正定二次型
5. 二次曲面的标准方程

正交变换法、配方法都可以将二次型化为标准形，但所得到的标准形并不惟一。

问题： 用一般的可逆线性变换化二次型为标准形，标准形中哪些量不依赖于所选取的可逆线性变换？

二次型与对称矩阵一一对应，因此我们仅需要研究

$$A \to C^T AC$$

其中C为可逆矩阵。

定义7.2.2：（合同矩阵）设A,B为n阶矩阵，如果存在n阶可逆矩阵C，使得$C^TAC=B$，则称矩阵A,B合同，记为$A\simeq B$，并且称由A到$B=C^TAC$的变换为合同变换。

思考及总结（课后）：
等价、相似、合同三者之间的关系？

合同关系的性质：

(1) 反身性：$A\simeq A$

(2) 对称性：若$A\simeq B$，则$B\simeq A$

(3) 传递性：若$A\simeq B,B\simeq D$，则$A\simeq D$

(4)合同矩阵具有相同的秩.

(5)与对称矩阵合同的矩阵也是对称矩阵.

定理7.2.2：若$A\simeq B$，则A,B具有相同的秩。

注：经过可逆线性变换后，二次型的秩不变，即：标准形中非零项的个数惟一确定，其等于二次型的秩。

惯性定理

定理7.2.3 设二次型$f(x)=x^TAx$的秩为r，则不论用怎样的可逆线性变换把f化成标准形，标准形中系数为正的项的个数p（从而系数为负的项的个数$r-p$）由f本身唯一确定，并不依赖于所用的线性变换.

p ------正惯性指数；

$r-p$ ------负惯性指数；

如果二次型 $f(x)=x^TAx$ 经可逆线性变换$x=Cy$ 化成了二次型 $g(y)=y^TBy$，则称 $f(x)$ 和$g(y)$是等价的二次型.

由惯性定理知：等价的二次型有相同的规范形.

设二次型 f 经可逆线性变换化成了标准形：

$$f = d_1 y_1^2 + \ldots + d_p y_p^2 - d_{p+1} y_{p+1}^2 - \ldots - d_r y_r^2$$

$$(d_i > 0, i = 1, \ldots, r)$$

再作可逆线性变换：

$$y_1 = \frac{1}{\sqrt{d_1}} z_1, \ldots, y_r = \frac{1}{\sqrt{d_r}} z_r, y_{r+1} = z_{r+1}, \ldots, y_n = z_n$$

就可将 f 化成：$f = z_1^2 + \ldots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \ldots - z_r^2$

称上式为 f 的规范形.

由上述定理知： 二次型的规范形是唯一的

等价的二次型有相同的规范形

主要内容

1. n元二次型及其矩阵表示
2. 化二次型为标准形
3. 合同变换与惯性定理
4. 正定二次型
5. 二次曲面的标准方程

正定二次型

定义7.2.3（正定二次型与正定矩阵）

设$f(x)=f(x_1,\cdots,x_n)=x^TAx$是一个$n$元实二次型

(A为n阶实对称矩阵),如果$\forall x=(x_1,\cdots x_n)^T\in R^n$,

且$x\neq 0$(即$x_1,\cdots,x_n$不全为零),恒有$f(x)=x^TAx>0$

则称二次型f为正定二次型,并称实对称矩阵A为正定矩阵.

例如　$f(x_1,x_2)=3x_1^2+2x_2^2$正定

$f(x_1,x_2,x_3)=x_1^2-x_2^2+3x_3^2$非正定,

因$f(0,1,0)=-1<0$

$f(x_1,x_2,x_3)=3x_1^2+2x_2^2$　非正定，因$f(0,0,1)=0$

定理7.2.4 二次型经可逆线性变换，其正定性不变.

证 设$f(x)=x^TAx$ $\xrightarrow{x=Cy,C可逆}$ $y^T(C^TAC)y$

若$f(x)=x^TAx$正定,即$\forall x\in R^n, x\neq 0$,恒有$x^TAx>0$,

于是$\forall y\in R^n, y\neq 0$,有$Cy\in R^n, Cy\neq 0$ (否则$Cy=0$,则$C^{-1}Cy=0$,

即$y=0$,这与$y\neq 0$矛盾), 因此$\forall y\in R^n, y\neq 0$,有

$$y^T(C^TAC)y=(Cy)^TA(Cy)>0\ (A是正定矩阵)$$

所以,二次型$y^T(C^TAC)y$正定.

同理可证,当$y^T(C^TAC)y$正定时,有x^TAx正定.

定理7.2.4表明：A 与 C^TAC 有相同的正定性，即合同的实对称矩阵具有相同的正定性.

定理7.2.5

设n 阶实对称矩阵A 的全部特征值为$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 且$\lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$，

如果x 是R^n 中满足$\|x\|=1$的任何向量，则

(1) $\lambda_1 \geqslant x^T Ax \geqslant \lambda_n$;

(2) $x_1^T Ax_1 = \lambda_1$，$x_n^T Ax_n = \lambda_n$，其中x_i是对应于λ_i的单位特征向量。

证（1）存在正交变换$x = \mathrm{P}y$,

其中$x=(x_1,x_2,\cdots x_n)^T, y=(y_1,y_2,\cdots y_n)^T$，化$f = x^T Ax$成标准形：

$$\lambda_1\sum_{i=1}^{n} y_i^2 \geq f = \lambda_1 y_1^2+\cdots+\lambda_n y_n^2 \geq \lambda_n\sum_{i=1}^{n} y_i^2$$

由于 $x^T x=(\mathrm{P}\,y)^T(\mathrm{P}\,y)=y^T(\mathrm{P}^T\mathrm{P})y=y^T Iy=y^T y,$

故当 $x^T x=\|x\|^2=1$时,有$y^T y=1$, 故 $\lambda_1 \geq f \geq \lambda_n$

定理7.2.5

设n 阶实对称矩阵A 的全部特征值为$\lambda_1,\cdots,\lambda_n$ 且$\lambda_1 \geqslant \cdots \geqslant \lambda_n$，

如果x 是R^n 中满足$\|x\|=1$的任何向量，则

(1) $\lambda_1 \geqslant x^T Ax \geqslant \lambda_n$;

(2) $x_1^T Ax_1 = \lambda_1$，$x_n^T Ax_n = \lambda_n$，其中x_i是对应于λ_i的单位特征向量 。

证（2）
$$x_1^T Ax_1 = x_1^T \lambda_1 x_1 = \lambda_1 x_1^T x_1 = \lambda_1 \|x_1\| = \lambda_1$$

定理表明

二次型$f(x)=x^T Ax$在$\|x\|=1$条件下的最大（小）值 就是矩阵A的最大（小）特征值;

最大（小）值在对应于 最大特征值的单位特征 向量处取到.

例4 求二次型$f(x_1,x_2)=5x_1^2-4x_1x_2+8x_2^2$在$x_1^2+x_2^2=1$条件下的最大值及最大值点.

解: $A=\begin{bmatrix}5 & -2\\ -2 & 8\end{bmatrix}$,

由$|\lambda I-A|=\begin{vmatrix}\lambda-5 & 2\\ 2 & \lambda-8\end{vmatrix}=(\lambda-9)(\lambda-4)=0$

$\Rightarrow$ A的最大特征值为 $\lambda_1=9$.

由$9I-A=\begin{bmatrix}4 & 2\\ 2 & 1\end{bmatrix}\to\begin{bmatrix}2 & 1\\ 0 & 0\end{bmatrix}\Rightarrow\xi_1=\begin{bmatrix}1\\ -2\end{bmatrix}$

$e_1=\frac{1}{\sqrt{5}}\begin{bmatrix}1\\ -2\end{bmatrix}$为属于 $\lambda_1=9$的单位特征向量 .

故所求 f的最大值等于 9,且在$x_1=\frac{1}{\sqrt{5}},x_2=-\frac{2}{\sqrt{5}}$处取得 .

定理7.2.6 实对称矩阵A为正定矩阵的充要条件是 A 的所有特征值都大于零.

证: 设A为正定矩阵，λ为A的任一特征值，x为对应于λ的特征向量，则$x \neq 0$,且$Ax = \lambda x$

$$0 < \quad x^T Ax = x^T \lambda x \quad = \lambda x^T x \quad = \lambda \|x\|^2 \quad \Rightarrow \quad \lambda > 0$$

反之，如果 A的所有特征值都大于零 ，

则A的最小特征值 $\lambda_n > 0$,

由定理 7.2.5，对任意非零向量 $x \in R^n$,都有

$$\frac{x^T Ax}{\|x\|^2} = \left(\frac{x}{\|x\|}\right)^T A\left(\frac{x}{\|x\|}\right) \geq \lambda_n > 0$$

$\Rightarrow x^T Ax > 0$ 即A为正定矩阵。

推论7.2.1 n元二次型f为正定二次型的充要条件是f的正惯性指数为n.

推论7.2.2 如果A为正定矩阵，则 $\det(A)>0$（反之，不真）

例5 设A为n阶正定矩阵,证明:行列式$D=|A+I|>1$

（此题可推广如下）

设A为n阶正定矩阵,证明:行列式$D=|A+kI|>k^n$

(其中$k>0$)

（此题可变形如下）

设A为n阶实对称矩阵,证明:行列式$D=|A^2+kI|>k^n$

(其中$k>0$)

例5 设A为n阶正定矩阵,证明:行列式$D=|A+I|>1$

证: A正定,存在正交矩阵 P,使得

$$P^{-1}AP=\begin{bmatrix}\lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n\end{bmatrix},\text{且}\lambda_i>0,i=1,\cdots,n$$

$$\Rightarrow P^{-1}(A+I)P=P^TAP+I=\begin{bmatrix}\lambda_1+1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n+1\end{bmatrix}$$

两端取行列式,得

$$|A+I|=(\lambda_1+1)\cdots(\lambda_n+1)>1$$